De bouw van het atoom en het periodiek systeem

De deeltjes in een atoom, het atoomnummer en het massagetal, de elektronenconfiguratie, en wat je uit het PSE kan aflezen.

1 De deeltjes in een atoom

Een atoom heeft een **atoomkern** met daarrond de **elektronen**. In de kern zitten de **protonen** en de **neutronen**; samen heten die de **nucleonen**.

Deeltje	Waar	Lading
Proton	in de kern	positief
Neutron	in de kern	niet geladen
Elektron	rond de kern	negatief

In een **neutraal atoom** zijn er **evenveel protonen als elektronen**, en daarom heffen de ladingen elkaar precies op. Bijna de hele **massa zit in de kern**: een elektron weegt bijna tweeduizend keer minder dan een proton.

Het **atoomnummer** is het **aantal protonen** en bepaalt **om welk element** het gaat. Lees je atoomnummer 17, dan weet je meteen dat de **kern** 17 **protonen bevat**, dat een **neutraal atoom** 17 **elektronen heeft** en dat het element **op de zeventiende plaats in het PSE staat**; over het aantal neutronen zegt het niets. Het **massagetal** is het **aantal protonen plus neutronen**. Het aantal **neutronen** vind je dus door het **atoomnummer van het massagetal af te trekken**: bij atoomnummer 11 en massagetal 23 zijn er 12 neutronen.

Isotopen zijn atomen van **hetzelfde element met een ander aantal neutronen**. Hun atoomnummer is gelijk, hun massagetal niet, en chemisch gedragen ze zich hetzelfde.

2 Ionen

Een **ion** is een atoom dat **elektronen afgestaan of opgenomen heeft**. Het aantal protonen verandert daarbij niet, dus blijft het **hetzelfde element**.

Elektronen afstaan geeft een **positief ion**: er blijft positieve lading over. **Elektronen opnemen** geeft een **negatief ion**. Een deeltje met 12 protonen en 10 elektronen heeft dus lading 2 **plus**; een deeltje met 17 protonen en 18 elektronen is een **chloride-ion** met lading 1 min.

De **symbolische voorstelling** van een ion zegt dus twee dingen: **welk element** het is, en **hoeveel elektronen** er af of bij gekomen zijn. Hoeveel neutronen de kern bevat, lees je er niet uit af.

---

3 Het periodiek systeem

Een **periode** is een **horizontale rij**; een **groep** is een **verticale kolom**. Het **periodenummer** geeft het **aantal bezette schillen**; het **groepsnummer** van een hoofdgroep geeft het **aantal valentie-elektronen**, de elektronen in de buitenste schil. Het aantal valentie-elektronen van een **hoofdgroepelement lees je dus af aan het groepsnummer en niet aan het periodenummer**.

Een element in **groep** 2 **en periode** 4 heeft dus **twee valentie-elektronen en vier bezette schillen**. Omgekeerd kan je uit die twee gegevens ook opzoeken welk element het is.

Je vult de schillen van binnen naar buiten. In de **eerste schil** passen 2 elektronen, in de **tweede** 8. De **elektronenconfiguratie** van een natriumatoom, atoomnummer 11, is dus 2**,** 8**,** 1.

Links en in het midden van het systeem staan de **metalen**, **rechtsboven** de **niet-metalen**, en in de **laatste kolom** de **edelgassen**: **helium**, **neon**, **argon** en nog drie zwaardere. **Waterstof** staat vooraan en is er geen. Het **metaalkarakter neemt naar rechts af**, en de **elektronegativiteit**, de gretigheid naar elektronen, neemt naar rechts juist toe.

4 Waarom elementen reageren

Een **volle buitenste schil** is de stabiele toestand. Die **bijzonder stabiele elektronenverdeling** heet de **edelgasconfiguratie**. Een atoom met zo'n volle schil is **weinig reactief**, en daarom gaan de edelgassen bijna geen bindingen aan.

Alle andere elementen zoeken de kortste weg naar die volle schil. **Groep** 1 heeft één valentie-elektron en **staat dat af**; natrium houdt dan 2, 8 over, net de configuratie van neon. **Groep** 2 staat er twee af en wordt een ion met lading 2 **plus**.

Een **zuurstofatoom** heeft zes valentie-elektronen. Het neemt **liever twee elektronen op dan er zes af te staan**, want **twee opnemen vraagt veel minder dan zes afstaan om de volle schil te bereiken**, en daarom wordt zuurstof een ion met lading 2 **min**. Zo kan je uit de plaats in het systeem voorspellen welk ion een element vormt.

Elementen in **dezelfde groep lijken sterk op elkaar**, net omdat ze evenveel valentie-elektronen hebben. Het chemische gedrag wordt immers helemaal door de buitenste schil bepaald.

> 💡 **Weetje.** Mendelejev liet in zijn eerste tabel plaatsen open voor elementen die nog niet gevonden waren, en voorspelde hun eigenschappen. Toen ze later gevonden werden, klopte zijn voorspelling verrassend goed.

5 De elektronen op hun plaats

Uit de **symbolische voorstelling van een atoom**, met zijn **massagetal A** linksboven en zijn **atoomnummer Z** linksonder het symbool, lees je af **hoeveel protonen, neutronen en elektronen** het atoom heeft: Z protonen, in een neutraal atoom ook Z elektronen, en A min Z neutronen. Het atoomnummer zegt je ook **waar in het PSE** het atoom staat.

Omgekeerd werkt het ook: krijg je het **aantal van de elementaire deeltjes**, dan kan je de symbolische voorstelling opschrijven en het element in het periodiek systeem terugvinden.

De **elektronenconfiguratie volgens Bohr** zegt hoeveel elektronen er op elk **energieniveau** zitten. Je vult van binnen naar buiten: 2 in de eerste schil, dan 8, dan 8. Voor de **eerste achttien elementen** moet je dat kunnen noteren.

Atoom	Atoomnummer	Configuratie
waterstof H	1	1
zuurstof O	8	$2, 6$
natrium Na	11	$2, 8, 1$
zwavel S	16	$2, 8, 6$
argon Ar	18	$2, 8, 8$

Een **zwavelatoom met atoomnummer** 16 krijgt dus 2**,** 8**,** 6: eerst twee, dan acht, en de zes die overblijven in de derde schil. Tel altijd na of je uitkomt op het atoomnummer.

In het **elektron-stipmodel** zet je **alleen de elektronen van de buitenste schil** als stipjes rond het symbool van het element. Bij zuurstof zijn dat er zes, bij natrium één. De binnenste schillen laat je weg, want **de buitenste bepaalt hoe het atoom reageert**.

Met die kennis van het PSE, de bouw van het atoom en de elektronenconfiguratie los je oefeningen op: hoeveel deeltjes zitten erin, welk element is het, en wat doet het liever, elektronen afstaan of opnemen?

Onthoud dit

- In de kern zitten protonen en neutronen, daarrond de elektronen.
- Het atoomnummer Z is het aantal protonen; in een neutraal atoom ook het aantal elektronen.
- Massagetal A min atoomnummer Z is het aantal neutronen.
- Isotopen zijn atomen van hetzelfde element met een ander aantal neutronen.
- Een ion is een atoom dat elektronen afgestaan (positief) of opgenomen (negatief) heeft.
- De elektronenconfiguratie volgens Bohr vult van binnen naar buiten: 2, dan 8, dan 8.
- Zwavel met atoomnummer 16 wordt 2, 8, 6.
- In het elektron-stipmodel zet je alleen de buitenste schil rond het symbool.
- Een periode is een rij, een groep een kolom; het periodenummer geeft het aantal schillen.
- Elementen in dezelfde groep hebben evenveel valentie-elektronen en reageren daarom gelijk.
- Een volle buitenste schil is de stabiele edelgasconfiguratie.